1. Bulletin technique - AirCore AC-30 - révision de seuil

Bulletin technique B3 - version v1, date d'effet 2025-09. Objet : révision du seuil « Seuil de pression haute (A02) » de 8,5 bar à 8,0 bar. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Équipements et numéros de série concernés

Sont concernés tous les AirCore AC-30 installés, et en particulier les équipements AC30-01 (plaque signalétique : AC3-2310-0412 pour l'unité de référence). La plage de numéros de série touchée par le retour d'expérience va de AC3-2310-0300 à AC3-2405-0520. Le bulletin s'applique à l'ensemble du parc, y compris aux machines de rechange stockées, dès leur mise en service. Avant d'agir, vérifier le modèle et le numéro de série sur la plaque ; en cas de doute, ne pas intervenir et demander confirmation.

1.2 Contexte et retour d'expérience

Le présent bulletin fait suite aux usure accélérée de la soupape de sécurité. Sur une période de 13 mois, 11 événements ont été analysés sur le parc fictif de sites pilotes ; 5 d'entre eux ont présenté une valeur relevée proche ou supérieure à l'ancien seuil sans déclenchement d'alarme au moment opportun. Les valeurs maximales relevées avant dégradation visible atteignent 8,4 bar, avec une valeur médiane de 8,3 bar.

Les constats chiffrés (fictifs) sont les suivants : durée de vie moyenne du composant concerné réduite d'environ 30 % par rapport à la valeur de conception ; fréquence des remplacements non planifiés multipliée par 1,8 sur la période ; temps moyen d'indisponibilité de 6 heures par événement. Aucune blessure ni aucun déversement n'ont été signalés.

1.3 Analyse

L'analyse des relevés montre que l'écart entre la pression affichée et la pression réelle au refoulement atteint 0,2 bar lors des transitoires de charge, du fait du temps de réponse du régulateur. La soupape de sécurité timbrée à 10 bar est donc sollicitée plus fréquemment que prévu et s'use prématurément. Une revue des cycles charge/vide montre en outre que la pression maximale est dépassée lors de 15 % des cycles.

1.4 Motif de la révision

Le motif retenu est : usure accélérée de la soupape de sécurité. Abaisser le seuil de 8,5 bar à 8,0 bar laisse une marge de réaction suffisante, sans pénaliser la disponibilité (l'arrêt automatique du manuel reste inchangé tant qu'aucun autre bulletin ne le modifie). Cette décision a été validée par le service méthodes et le responsable maintenance.

1.5 Conditions et données de relevé

Les relevés de pression ont été réalisés avec un manomètre de contrôle classe 0,6 raccordé en parallèle du capteur du régulateur, sur 7 compresseurs. Le cycle moyen de charge/vide dure 90 secondes et la soupape de sécurité timbrée à 10 bar a été sollicitée 3 fois sur 40 cycles contrôlés dans la plage 8,3 à 8,4 bar. Le débit moyen de consommation du réseau variait de 55 à 95 % de la capacité.

- Pression de refoulement médiane en régulation : 7,6 bar ; pointe moyenne sur transitoire : 8,3 bar.
- Nombre de remplacements de soupape de sécurité : 5 sur 11 événements, avec un siège marqué après environ 6000 h.
- Consommation électrique supplémentaire liée à la surpression : environ 0,7 % par 0,1 bar au-dessus de 7,5 bar.

2. Seuil révisé et actions requises

Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Date d'effet
Seuil de pression haute (A02)	8,5 bar	8,0 bar	2025-09

Tableau 2.1 - Seuil révisé.

À partir de la date d'effet (2025-09), la valeur 8,0 bar remplace 8,5 bar pour le paramètre « Seuil de pression haute (A02) ». Le manuel manuel_ac30 (v1.1) (tableau 4.1, page 4) n'est pas encore réédité et indique toujours l'ancienne valeur 8,5 bar. En cas de divergence entre le manuel et le présent bulletin, c'est le bulletin (version v1) qui fait foi.

2.1 Action requise pas à pas

1. Relever sur chaque équipement concerné la valeur actuelle du paramètre (menu utilisateur ou afficheur) et la consigner dans l'ordre de travail.
2. Modifier le seuil en suivant la procédure du manuel : remplacer 8,5 bar par 8,0 bar.
3. Faire valider la modification par un second technicien (lecture croisée).
4. Contrôler le déclenchement par simulation si l'équipement le permet, ou par relevé en service lors du prochain fonctionnement.
5. Mettre à jour l'étiquette du tableau d'alarmes près du panneau (voir alarmes_ac30) et inscrire l'intervention dans historique_compresseurs.

2.2 Impact sur la table d'alarmes et le plan d'entretien

La table d'alarmes de l'équipement (document alarmes_ac30) donne encore l'ancienne valeur 8,5 bar ; elle est à lire avec le présent bulletin jusqu'à sa réédition. Le code d'alarme et le voyant associés sont inchangés. Dans le plan d'entretien, la périodicité des contrôles périodiques ne change pas, mais le point de contrôle « Seuil de pression haute (A02) » doit désormais être vérifié à chaque visite par rapport à la valeur 8,0 bar.

- Fréquence d'alarme attendue : légère hausse les premières semaines, signe d'un fonctionnement plus tôt surveillé et non d'une panne.
- Une alarme à la nouvelle valeur ne justifie pas un arrêt ; suivre l'action de la table d'alarmes.
- En cas d'alarmes intempestives répétées, prévenir le responsable avant toute modification du paramètre.

2.3 Calendrier de mise à jour

Étape	Échéance	Responsable
Diffusion du bulletin aux équipes	2025-09	Responsable maintenance
Modification du seuil sur les équipements	Sous 30 jours après la date d'effet	Techniciens habilités
Mise à jour de l'étiquette et de l'historique	À l'issue de chaque modification	Technicien
Réédition du manuel et de la table d'alarmes	Prochaine révision documentaire	Service méthodes

2.4 Critère d'acceptation et contrôle

Critère d'acceptation : après modification, l'alarme de pression haute (A02) doit se déclencher dès que la pression de refoulement dépasse 8,0 bar pendant plus de 3 secondes. Vérifier que la pression de mise à vide reste inférieure à ce seuil d'au moins 0,5 bar ; l'essai de la soupape à 10 bar est réalisé au plus tard lors du contrôle suivant (proc_controle_periodique_compresseurs).

Toute question sur l'application du bulletin est à adresser au service méthodes (équipement fictif, contact fictif : poste 205).